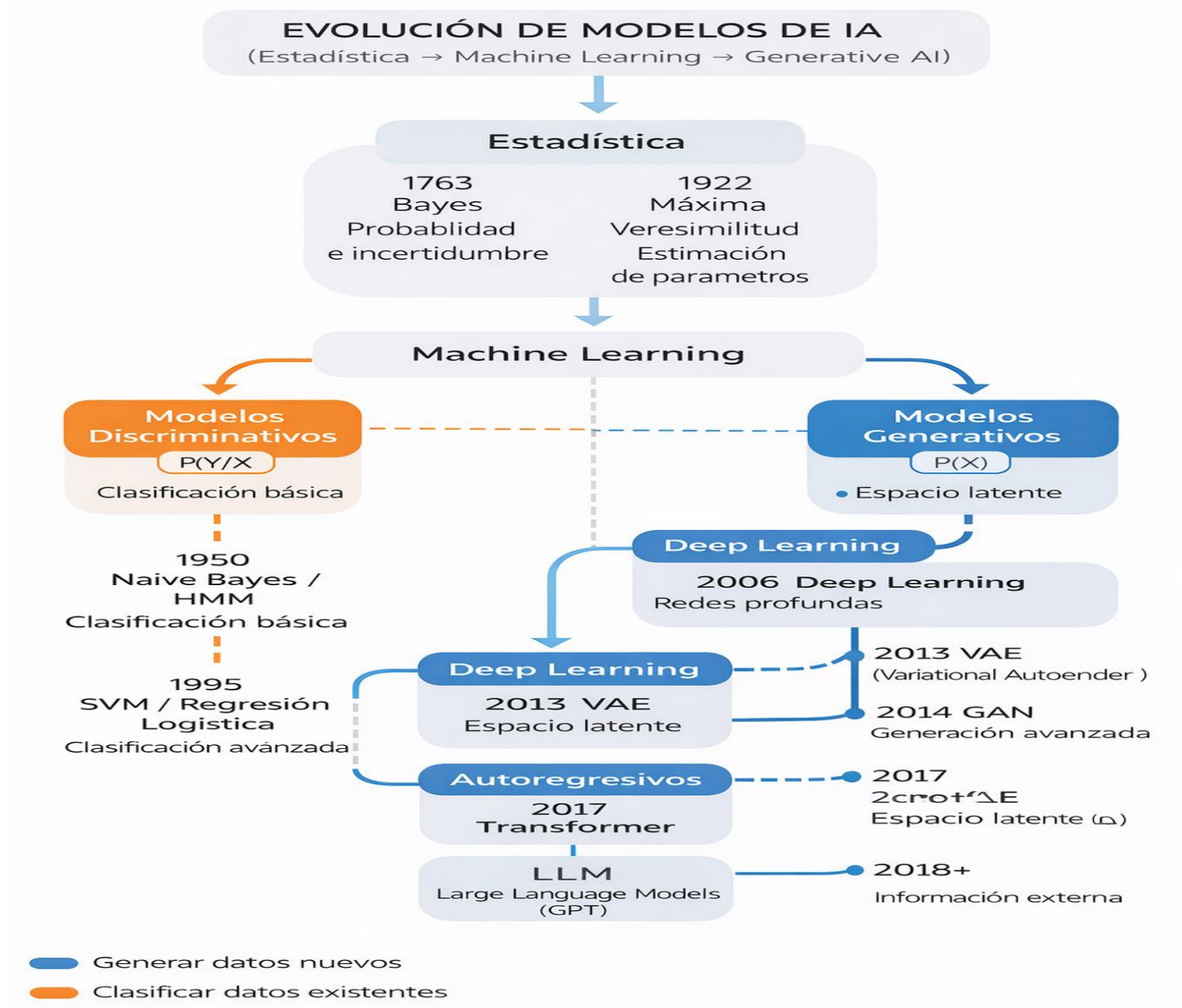
Agentes

SESIÓN 01
IA GENERATIVA / LLM

Modelos Probabilístico > Modelos Generativos



Introducción Generative AI

Es una rama de la inteligencia artificial que nos permite generar cualquier tipo de contenido:

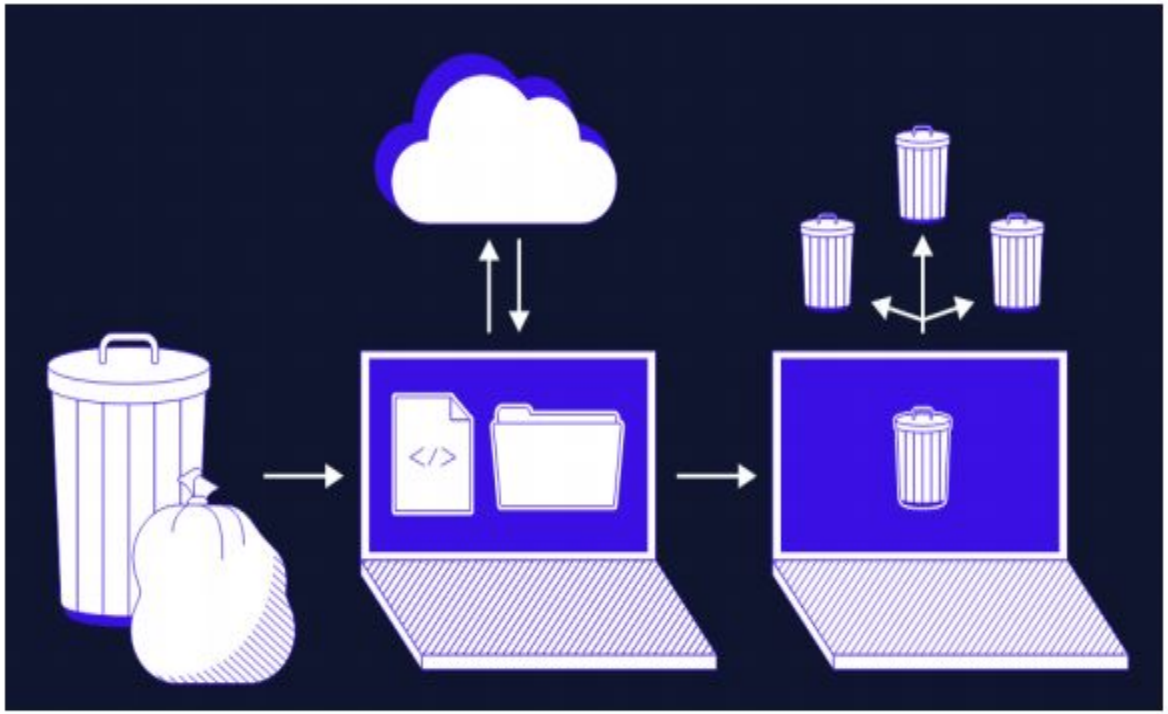
- Texto
- Video
- Imágenes
- Código
- Audio
- Análisis de datos
- Generación de dashboard.

Introducción Generative AI

- La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo (texto, imágenes, audio o video) a partir de patrones aprendidos durante su entrenamiento.

- Su objetivo es generar datos nuevos que se parezcan a los datos con los que fue entrenada, como crear rostros, textos o sonidos que no existían antes pero que parecen reales.

Introducción Generative AI



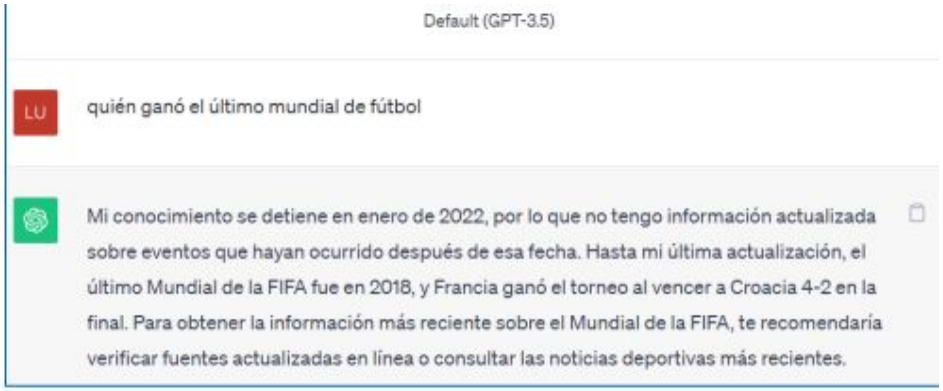
Datos sin calidad Modelo predictivo Mala predicción

Mala decisión

Introducción Generative AI

Limitaciones y riesgos de la IA Generativa

- Alucinaciones
- Ética
- No se cita la fuente original
- Información desactualizada
- Noticias falsas



Introducción Generative AI

RAFAEL PLAZA • 1er
Director de Innovación con 20+ años liberando el potencial sostenible de neg...
3 días •

Hace 6 años empezamos a construir casos de negocio que enfrentan dilemas éticos reales en inteligencia artificial. Desde entonces hemos desarrollado cerca de 15 casos, cada uno explorando cómo decisiones tecnológicas aparentemente técnicas terminan impactando situaciones profundamente humanas.

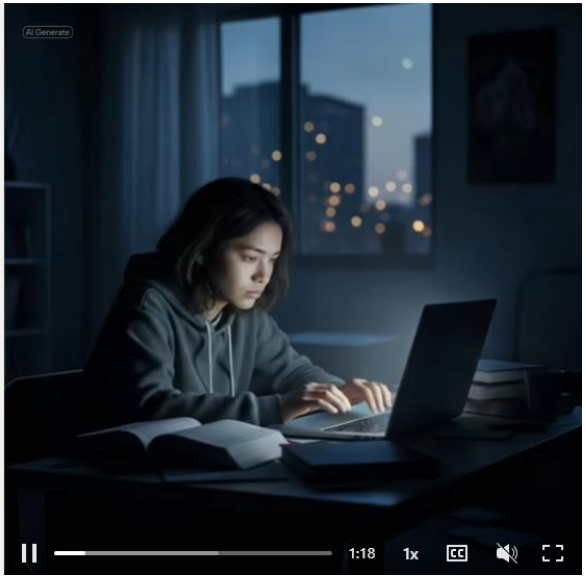
Esta vez nos tocó trabajar en un caso de EdTech. El ejercicio fue construir desde cero una situación donde un sistema de IA agéntica analiza datos académicos y concluye que una estudiante es propensa a abandonar la universidad. Ese diagnóstico abre una pregunta incómoda: ¿qué debería hacer una institución cuando una máquina empieza a anticipar el futuro de sus estudiantes?

Este caso nos deja especialmente orgullosos. Porque toca algo crítico: la educación de jóvenes peruanos y el papel que empezarán a jugar sistemas de agentic AI en sus trayectorias.

Pero también porque fue un ejercicio profundamente colaborativo. Participaron empresas de EdTech, especialistas en psicología, expertos en ciencias cognitivas y profesionales de tecnología y ética. Todos con un objetivo común: pensar cómo usar estas tecnologías sin perder de vista al estudiante.

Comparto un short video con el punto de vista de Valeria, la estudiante a quien el sistema ha marcado como propensa a dejar la universidad.

Para quienes quieran reflexionar sobre el caso:
Si fueras el profesor de Valeria, ¿usarías esta información para intervenir en su proceso de aprendizaje?
Y si fueras Valeria, ¿cómo te sentirías sabiendo que un sistema ha predicho tu posible abandono?... tendría un impacto en tu conducta?



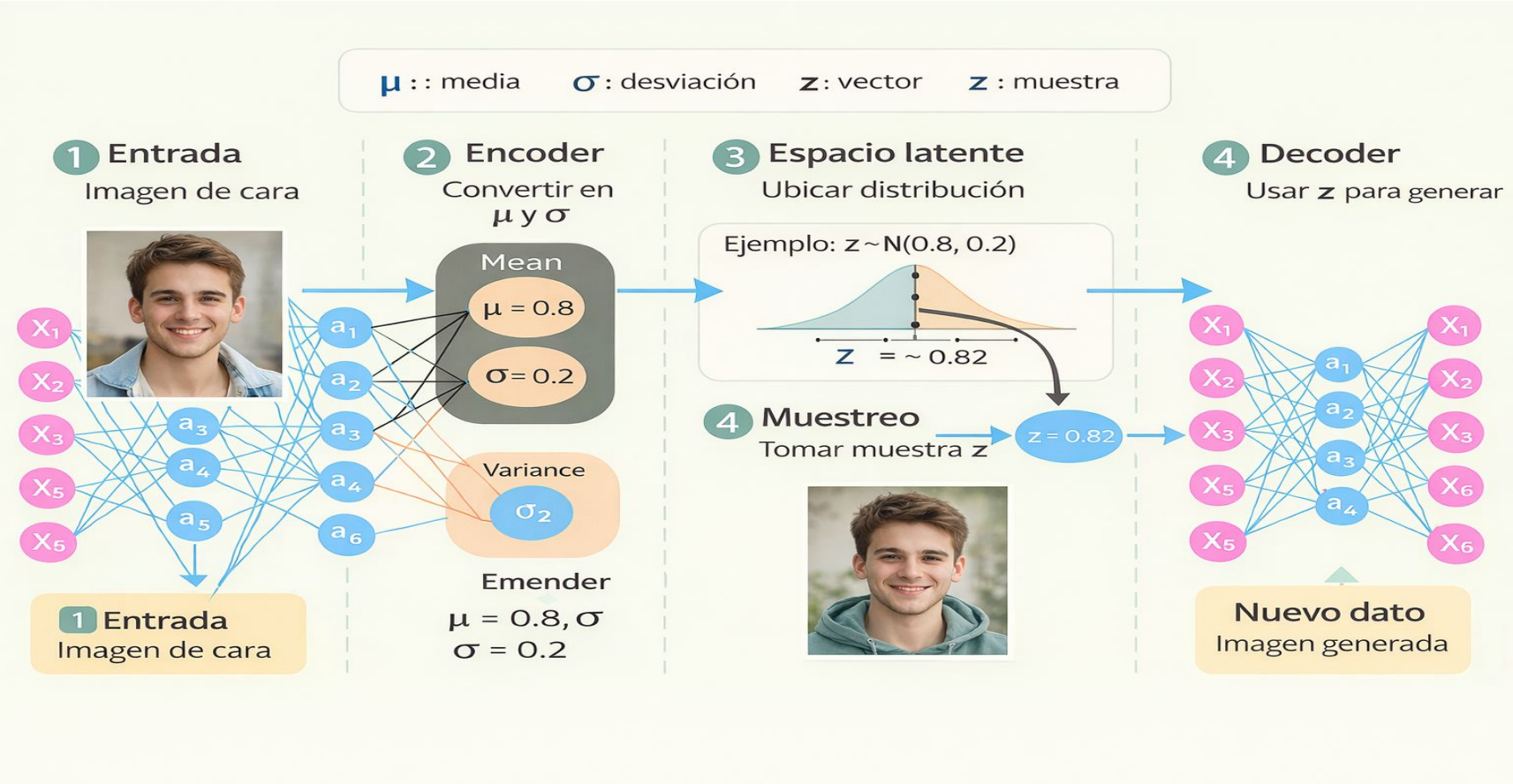
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7436096468781993984/?originTrackingId=A4%2BJmBsLigj9GQPbasUPog%3D%3D

Tipos de Modelos Generativos

imágenes

texto

VAE, como uno de los primeros grandes modelos de *deep generative modeling* que permite aprender una representación probabilística del espacio latente y generar nuevos datos realistas.



Types of generative AI models

Las versiones de VAE

- VAE (Variational Autoencoder): Introduce el espacio latente probabilístico

  ↓

- Beta-VAE: Introduce un parámetro β para controlar el equilibrio, Representaciones más interpretables

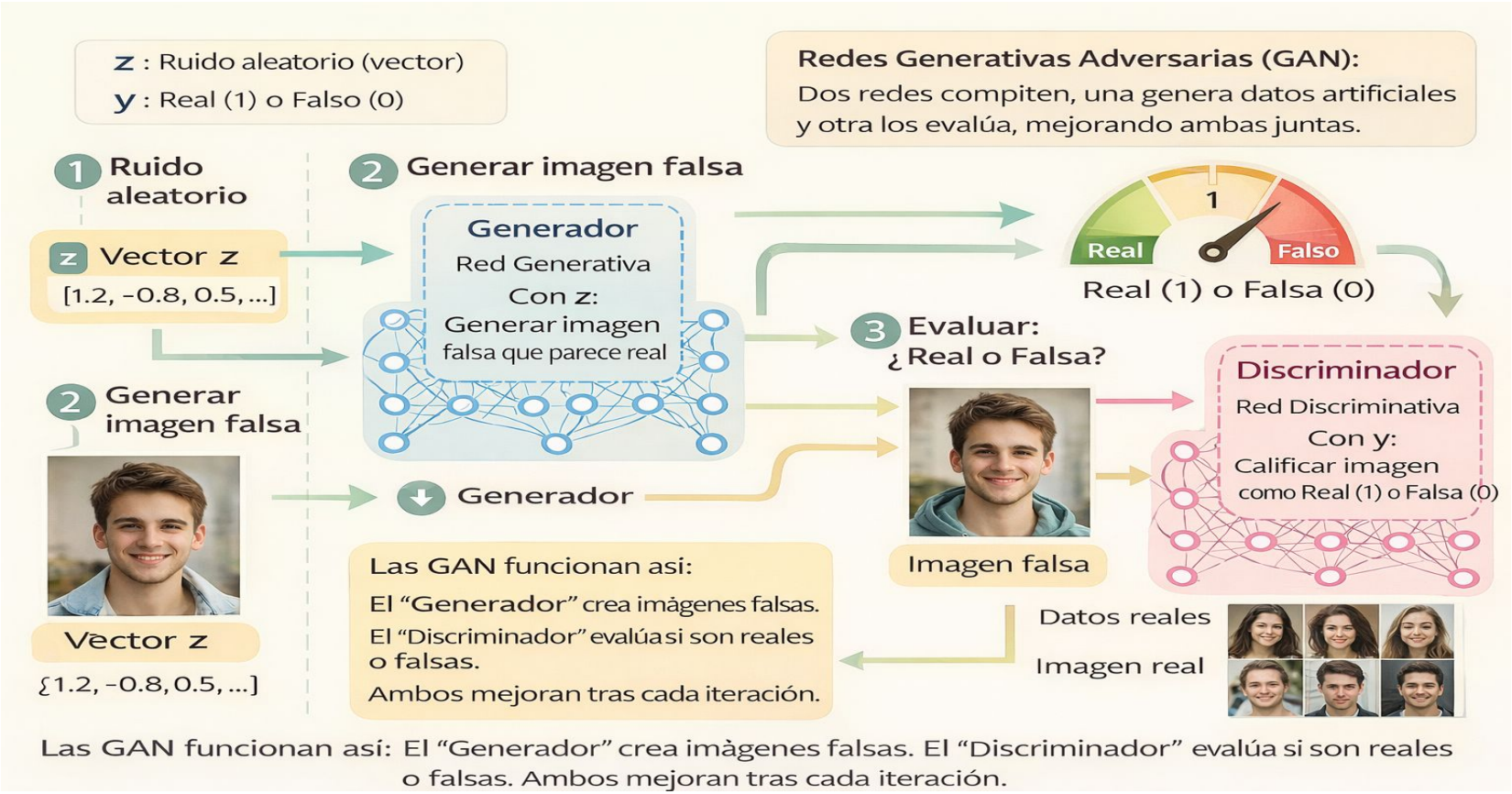
  ↓

- CVAE (Conditional VAE) Permite generar datos bajo una condición.

GANS

Un GAN (Generative Adversarial Network) es un modelo de inteligencia artificial generativa que aprende a crear datos nuevos mediante una competencia entre dos redes neuronales.

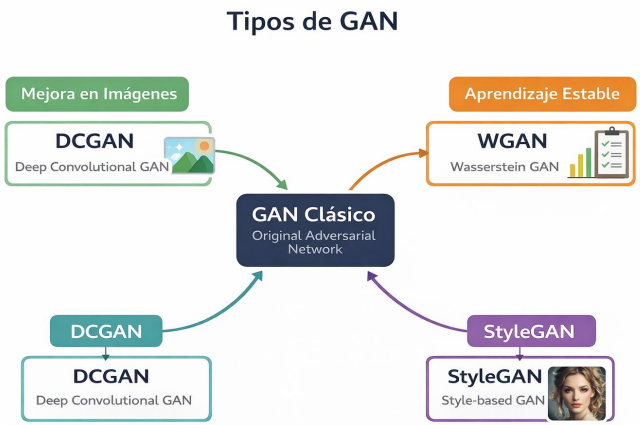
texto imágenes(+)



GANS

Las versiones de GANS

- GAN original
  ↓
- DCGAN → mejora calidad visual
  ↓
- WGAN → mejora entrenamiento
  ↓
- StyleGAN → mejora realismo extremo

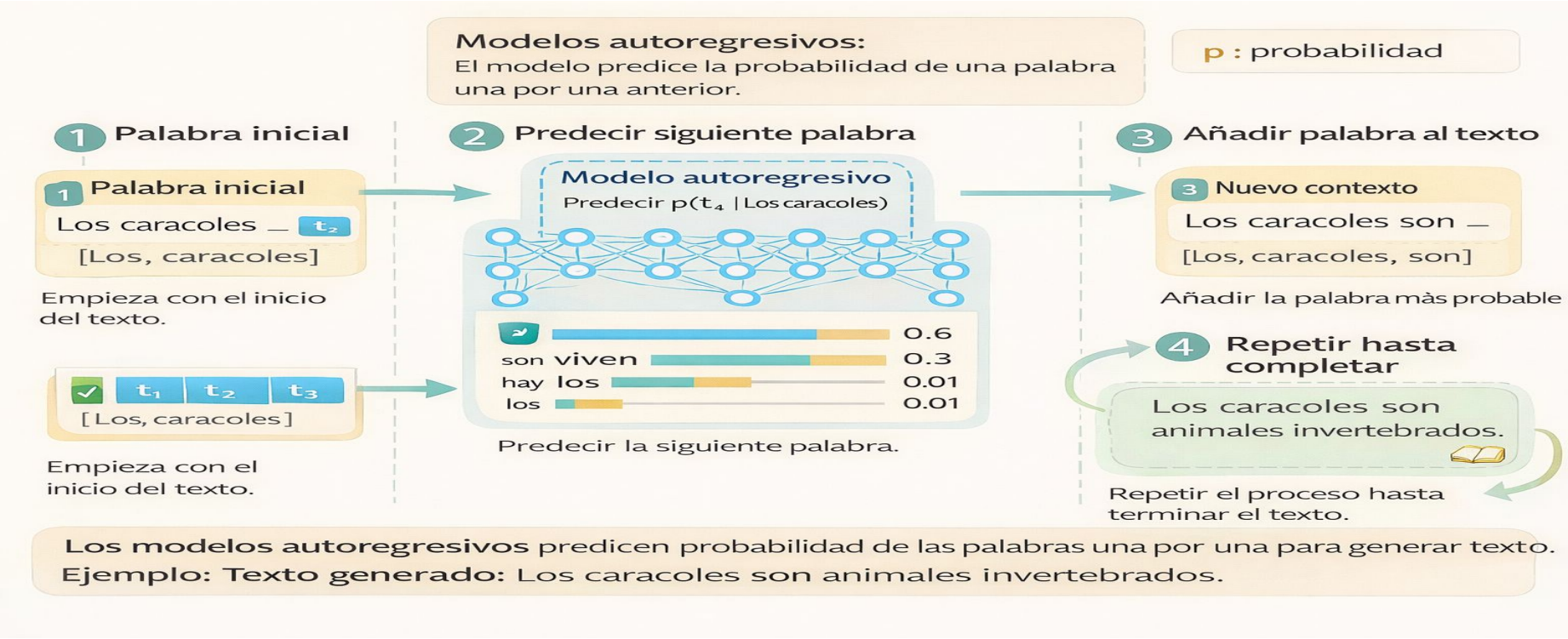


Modelos Autorregresivos

imágenes

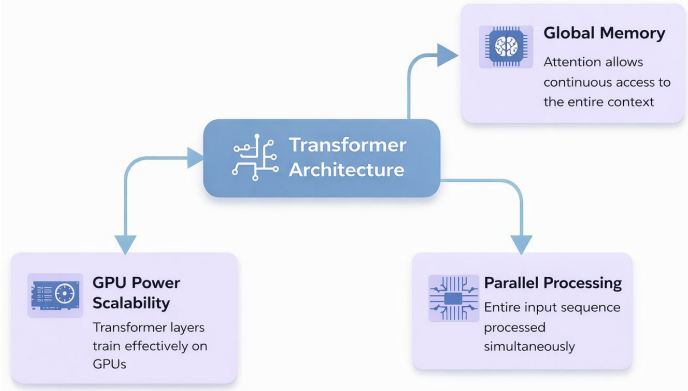
texto

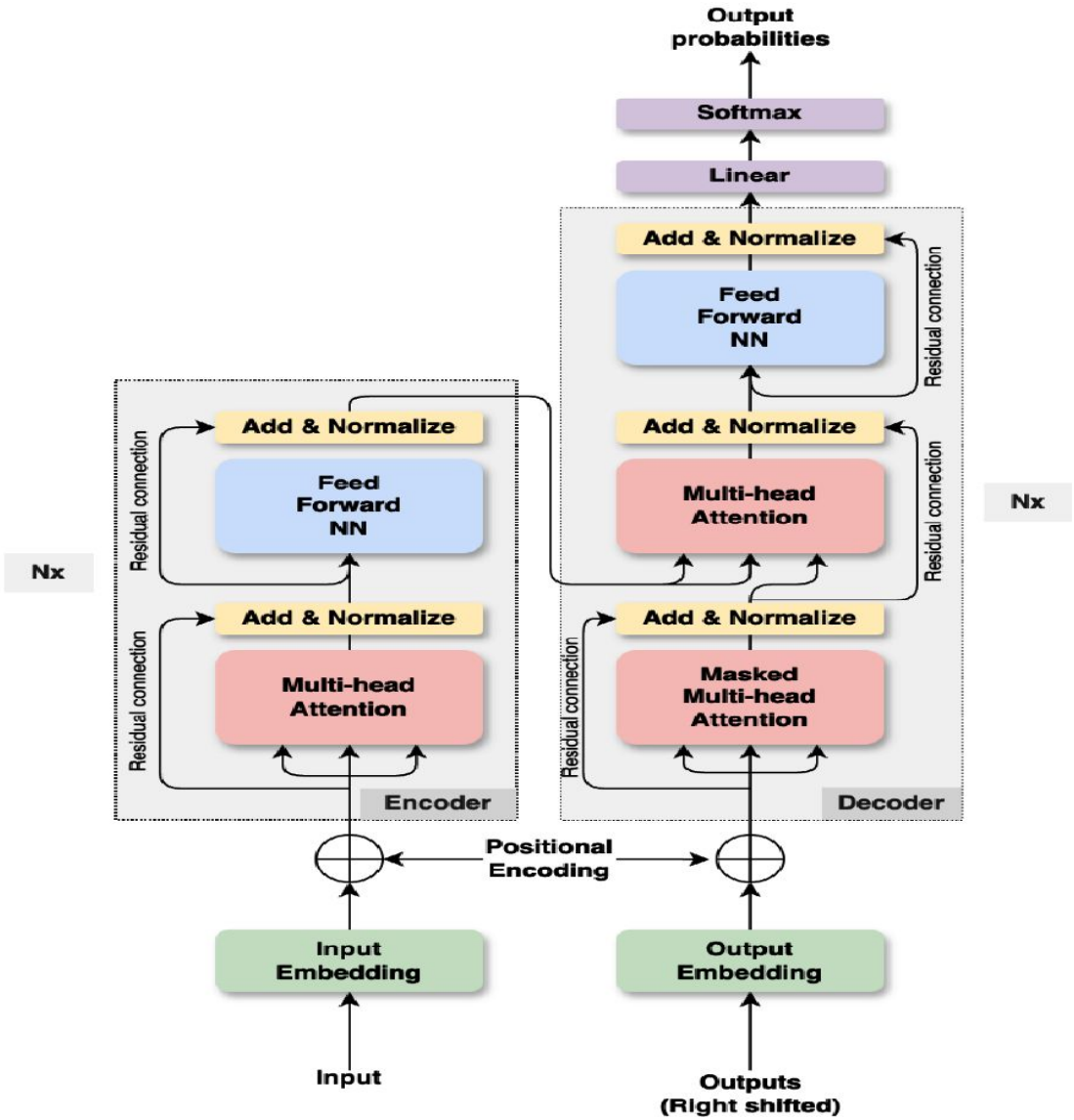
Son modelos que generan contenido de forma secuencial, prediciendo cada elemento basándose en los anteriores. Aprenden patrones en datos ordenados para producir información coherente paso a paso.
Ejemplo: en texto predicen la siguiente palabra, en audio el siguiente sonido, y en imágenes pueden generar pixel a pixel.



Transformer Architecture

El Transformer es una arquitectura de red neuronal introducida en 2017 en el paper:
<u>Attention Is All You Need</u>
Permite modelar relaciones entre elementos que procesa secuencias en paralelo usando <u>mecanismos de atención.</u>





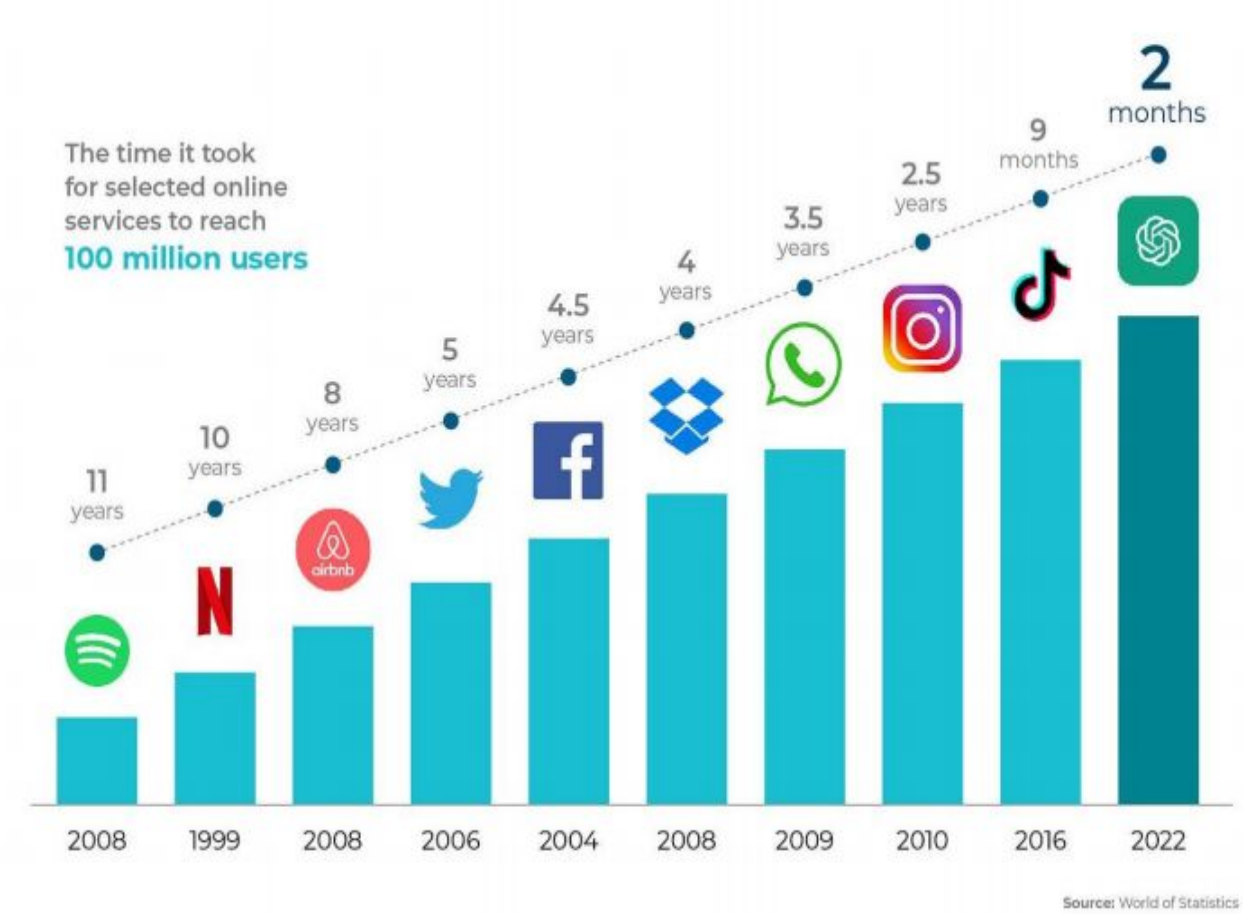
Transformer Architecture

- **Los Transformers son una arquitectura flexible que puede funcionar tanto de forma autorregresiva como no autoregresiva**, permitiendo aplicarlos a distintos tipos de tareas como generación de imágenes, comprensión de texto o predicción secuencial. Ejemplos incluyen **PixelCNN y PixelSNAIL** para generación de imágenes, donde cada píxel se genera considerando los anteriores y usando mecanismos de atención para capturar dependencias complejas.

- **Sobre esta arquitectura se construyeron modelos de lenguaje avanzados**, como **GPT (generativo y autoregresivo)**, **BERT (comprensión bidireccional del texto)** y **T5 (modelo texto-a-texto)**. Al escalar estas arquitecturas con grandes volúmenes de datos surgieron los **Large Language Models (LLM)** como **GPT-3, GPT-4 y PaLM**, capaces de comprender y generar lenguaje humano en tareas como preguntas-respuestas, resumen, escritura creativa o generación de código.

Transformer Architecture

Le tomó solo 2 meses a ChatGPT tener 100 millones de usuarios registrados



```
┌──────────────────────────┐
│        Deep Learning     │
│   Redes neuronales profundas │
└──────────────────────────┘
              │
              ▼
      ┌──────────────┐
      │  Transformer │
      │ Arquitectura │
      │ de red neuronal │
      │ (Attention)  │
      └──────────────┘
              │
              │ se usa para construir
              ▼
┌──────────────────────────┐
│   Language Models (LM)   │
│ Modelos que predicen texto │
│  P(token | contexto)     │
└──────────────────────────┘
              │
              │ al escalar datos + parámetros
              ▼
    ┌──────────────────┐
    │ Large Language Model │
    │       (LLM)      │
    │                  │
    │ GPT-4            │
    │ LLaMA            │
    │ PaLM             │
    │ Mistral          │
    └──────────────────┘
```

LLM

- Los Large Language Models (LLMs) son modelos de inteligencia artificial diseñados para entender y generar lenguaje humano, entrenados con enormes colecciones de texto como libros, artículos, páginas web y código.
- Gracias a este entrenamiento a gran escala, los LLM pueden generar respuestas coherentes, explicar conceptos, resumir información y asistir en tareas técnicas, como escribir o revisar código.

Que LLM puede hacer

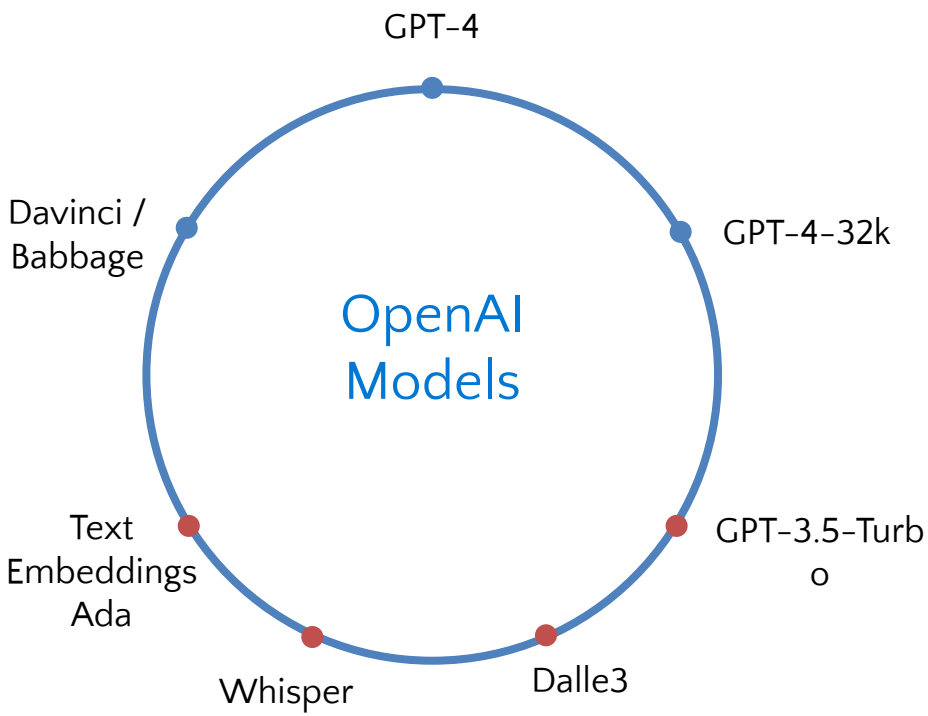
Can Do	Cannot Do
Escritura y generación de contenido: redactar reportes, explicar información financiera o generar documentación técnica.	**Alucinaciones:** pueden generar información incorrecta o inventada mientras la presentan con seguridad.
Resumen de información: sintetizar documentos regulatorios, reportes financieros, comunicaciones con clientes o documentación interna.	**Límite de conocimiento:** pueden no tener información sobre eventos recientes, nuevas regulaciones o datos actualizados si no están conectados a fuentes externas.
Asistencia en programación: generar fragmentos de código, explicar código existente, ayudar a depurar errores, crear pruebas unitarias o documentar APIs.	**Falta de acciones en el mundo real:** no pueden interactuar directamente con sistemas externos como bases de datos, sistemas bancarios, APIs o servicios internos sin integraciones adicionales.
Razonamiento (hasta cierto punto): analizar problemas, comparar opciones o explicar soluciones paso a paso basándose en patrones aprendidos durante el entrenamiento.	**Sin memoria persistente:** no recuerdan información entre conversaciones a menos que un sistema externo almacene y proporcione ese contexto.

Porque LLM no es suficiente

- Los LLM por sí solos no son suficientes para aplicaciones empresariales. En entornos reales como banca o software corporativo, los sistemas deben interactuar con datos, servicios y procesos de negocio, por lo que es necesario diseñar una arquitectura alrededor del LLM que permita integrarlo con otras herramientas y sistemas.

- Los LLM tienen un límite de información que pueden procesar a la vez, llamado ventana de contexto. Esto significa que no pueden analizar automáticamente grandes volúmenes de datos, documentos extensos o historiales completos de transacciones, a menos que esa información se prepare y se proporcione de forma estructurada como entrada.

Large Language Models (LLMs)



Open Source Models

Llama 2

Falcon

Dolly v2

Mistral

LLM

A codear!!!!!

Modelos de Embedding

Un modelo de embedding convierte palabras, frases o incluso textos más largos en vectores numéricos (listas de números) de una manera que preserva el significado o el contexto del texto original.

Estos vectores numéricos pueden ser utilizados luego en una variedad de tareas, como la comparación de la similitud entre dos piezas de texto o como entrada para otros modelos de machine learning.

Algunos modelos de embbeding:

N	Empresa	Modelo	Idiomas soportados	Máximo de tokens	Dimensiones
1	OpenAI	text-embedding-ada-002	Múltiples idiomas (incluye inglés, español, francés y chino)	8191	1536
2	Amazon	Titan Embeddings	Más de 25 (incluye inglés, chino, español, etc)	8192	1536
3	Google	textembedding-gecko-multilingual	Soporta más de 100 idiomas.	3072	768
4	Open Source	sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2	Soporta más de 100 idiomas.	512	384